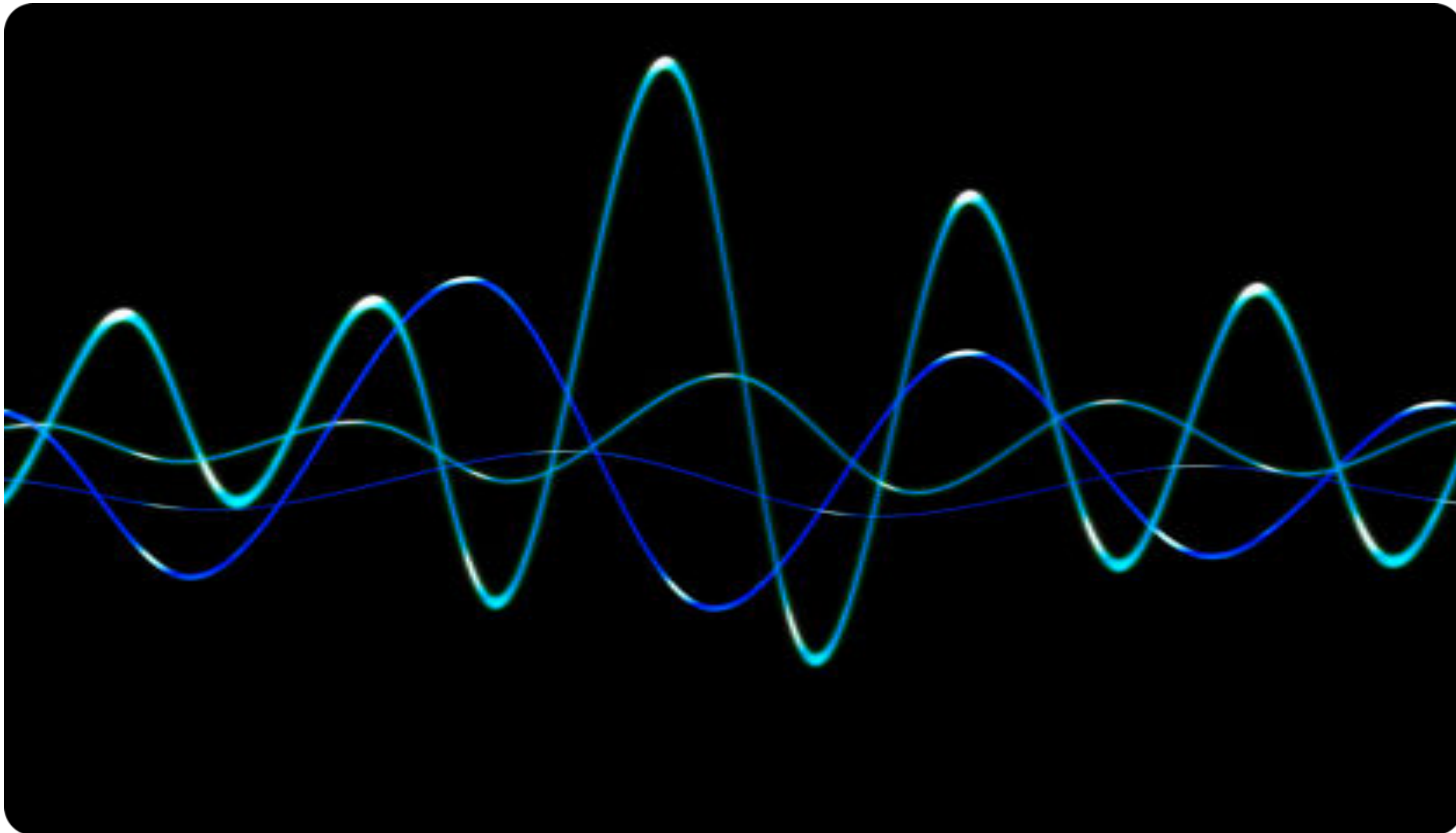


Física III

Módulo 1: Oscilaciones



3 - Movimiento Oscilatorio Forzado (MOF)

- 
- 1 Oscilaciones armónicas forzadas
 - 2 Estado transitorio y estacionario
 - 3 Resonancia
 - 4 Potencia del oscilador
 - 5 Circuitos RLC

¿Puede una fuerza invisible derribar un puente?



¿Puede una fuerza invisible derribar un puente?



- El colapso del puente de Tacoma Narrows fue inducido por el viento y ocurrió el 7 de noviembre de 1940, aproximadamente a las 11:00 a. m. y fue causado por un fenómeno físico conocido como flameo aeroelástico.



¿Puede una fuerza invisible derribar un puente?



- El colapso del puente de Tacoma Narrows fue inducido por el viento y ocurrió el 7 de noviembre de 1940, aproximadamente a las 11:00 a. m. y fue causado por un fenómeno físico conocido como flameo aeroelástico.

- **Mito:** Se cree comúnmente que el puente colapsó debido a que los vientos crearon una resonancia al coincidir con la frecuencia natural del puente, amplificando las oscilaciones hasta provocar su destrucción.



¿Puede una fuerza invisible derribar un puente?



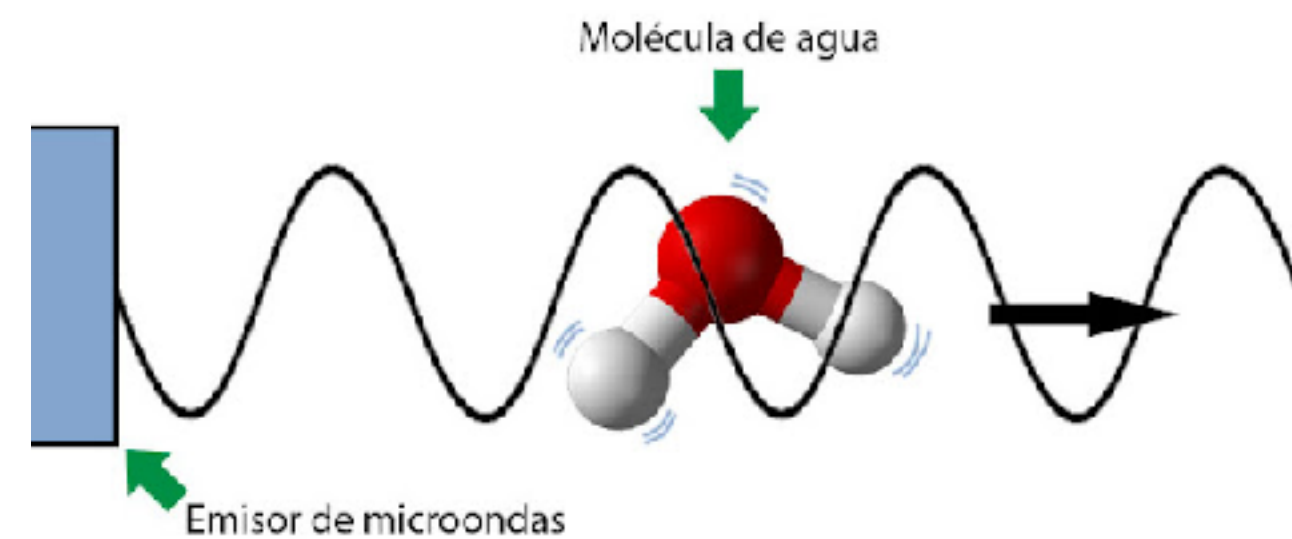
- **Mito:** Se cree comúnmente que el puente colapsó debido a que los vientos crearon una resonancia al coincidir con la frecuencia natural del puente, amplificando las oscilaciones hasta provocar su destrucción.



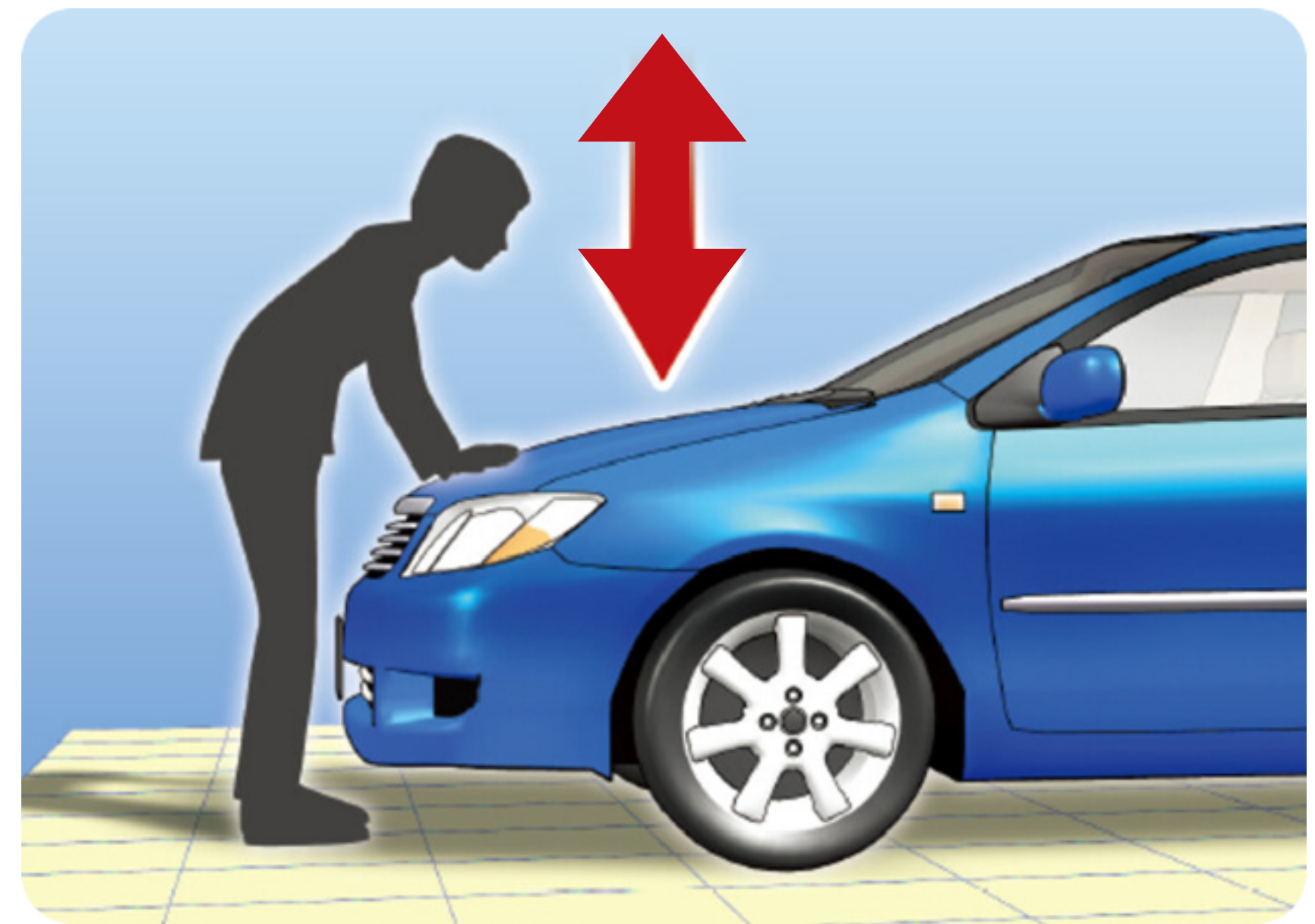
- El colapso del puente de Tacoma Narrows fue inducido por el viento y ocurrió el 7 de noviembre de 1940, aproximadamente a las 11:00 a. m. y fue causado por un fenómeno físico conocido como flameo aeroelástico.
- **Realidad:** Aunque la resonancia mecánica puede causar amplificación de las oscilaciones, el colapso del puente fue principalmente debido a un fenómeno aeroelástico conocido como “flutter” o inestabilidad aeroelástica. Este es un proceso autoexcitado que ocurre cuando la energía aerodinámica es transferida continuamente a la estructura, sin necesidad de que la frecuencia del viento coincida con la frecuencia natural del puente.

¿Qué son las fuerza impulsoras?

- Un ejemplo sencillo de oscilación impulsada es empujar a un niño en un columpio, donde el empuje es una fuerza externa periódica aplicada al columpio.



- La radiación de un horno microondas impulsa los electrones de las moléculas de agua del objeto que se está cocinando.



- Impulsar hacia arriba y hacia abajo un carro para que funcionen sus amortiguadores.
- La bobina electromagnética situada en la parte posterior del cono de un altavoz proporciona una fuerza magnética periódica que impulsa el cono hacia adelante y hacia atrás, provocando la emisión de ondas sonoras.



1 Oscilaciones armónicas forzadas

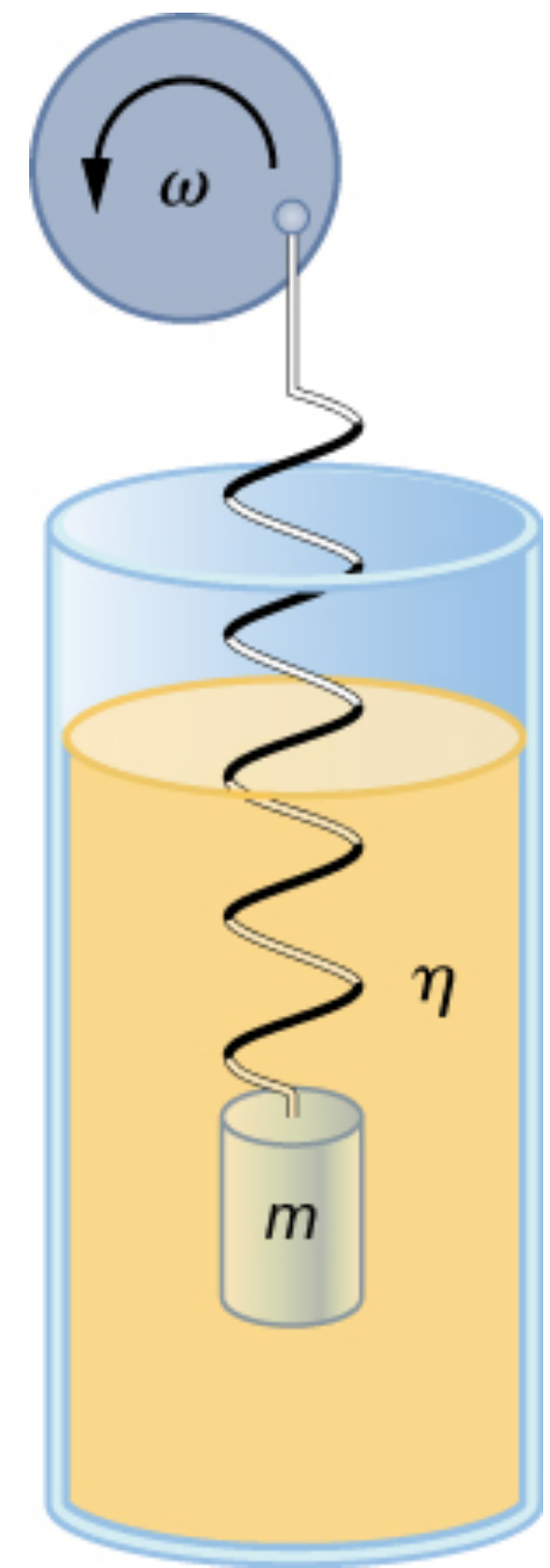
- Consideremos un sistema donde además de la fuerza elástica y de la fuerza viscosa, actúa una fuerza externa periódica (forzamiento).
- La fuerza externa oscila con una frecuencia ω
- La fuerza externa aplicada mantiene la oscilación (de lo contrario el sistema se detiene).

$$\begin{aligned}\sum F &= ma \\ -bv - kx + F_0 \cos \omega t &= ma \\ \frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{b}{m} \frac{dx}{dt} + \frac{k}{m} x &= \frac{F_0}{m} \cos \omega t \\ \ddot{x} + 2\beta \dot{x} + \omega_0^2 x &= \frac{F_0}{m} \cos \omega t\end{aligned}$$

- Ecuación diferencial ordinaria de 2º orden lineal no homogénea

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$\beta = \frac{b}{2m}$$



- Frecuencia angular natural del sistema
- Parámetro de amortiguamiento [1/s]
- b = Constante de amortiguamiento [kg/s]

2 Estado transitorio y estacionario

- La solución de: $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$ es la suma de dos soluciones:

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

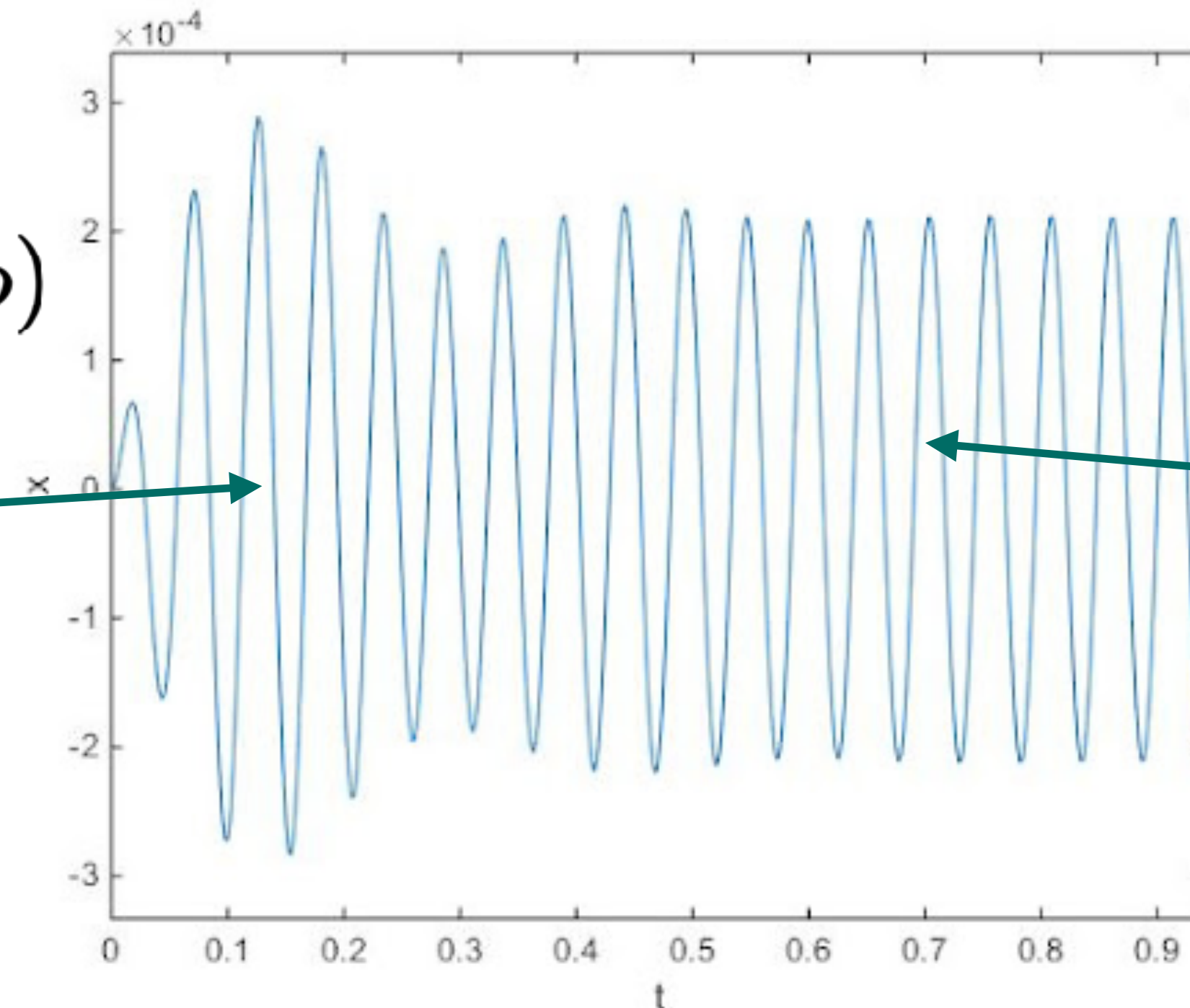
Solución General de la EDO no homogénea

Solución de la EDO homogénea

Una solución particular de la EDO no homogénea

$$x_h(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi)$$

Estado transitorio:
oscilación amortiguada



$$x_p(t) = A \cos(\omega t - \delta)$$

Estado estacionario:
MAS de frecuencia ω

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) + A \cos(\omega t - \delta)$$

- Nuestra solución general: $x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) + A \cos(\omega t - \delta)$
 - A_0 y ϕ son constantes que dependen de las condiciones iniciales $x(0)$ y $v(0)$.
 - A y δ no dependen de las condiciones iniciales.
 - Luego de un cierto tiempo el estado transitorio desaparece y queda solo el estado estacionario ($\approx 4 - 5 \tau$).
 - Podemos calcular A y δ sustituyendo la solución particular en la ecuación diferencial: $x_p(t) = A \cos(\omega t - \delta)$
- Algoritmo:

1. Derivamos dos veces la solución particular

$$\dot{x} = -A\omega \operatorname{sen}(\omega t - \delta) \quad \ddot{x} = -A\omega^2 \cos(\omega t - \delta)$$

2. Sustituimos las derivadas en la ecuación diferencial $\ddot{x} + 2\beta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$

$$-A\omega^2 \cos(\omega t - \delta) - 2\beta A\omega \operatorname{sen}(\omega t - \delta) + \omega_0^2 A \cos(\omega t - \delta) = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

3. Factorizamos

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos(\omega t - \delta) - 2\beta A\omega \operatorname{sen}(\omega t - \delta) = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos(\omega t - \delta) - 2\beta A\omega \sin(\omega t - \delta) = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

4. Utilizamos las siguientes identidades: $\begin{cases} \cos(\omega t - \delta) = \cos \omega t \cos \delta + \sin \omega t \sin \delta \\ \sin(\omega t - \delta) = \sin \omega t \cos \delta - \cos \omega t \sin \delta \end{cases}$ en la ecuación anterior:

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) [\cos \omega t \cos \delta + \sin \omega t \sin \delta] - 2\beta A\omega [\sin \omega t \cos \delta - \cos \omega t \sin \delta] = \frac{F_0}{m} \cos \omega t$$

5. Reordenamos términos

$$\left[A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \delta + 2\beta A\omega \sin \delta - \frac{F_0}{m} \right] \cos \omega t + [A(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \delta - 2\beta A\omega \cos \delta] \sin \omega t = 0$$

6. Verificamos cuándo se cumple la igualdad

$$A(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \delta + 2\beta A\omega \sin \delta - \frac{F_0}{m} = 0 \quad (1) \quad A(\omega_0^2 - \omega^2) \sin \delta - 2\beta A\omega \cos \delta = 0 \quad (2)$$

7. De (1) despejamos A

$$A = \frac{F_0/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \delta + 2\beta\omega \sin \delta}$$

8. De (2) despejamos δ

$$\tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

- Hemos calculado

$$A = \frac{F_0/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) \cos \delta + 2\beta\omega \sin \delta} \quad \text{y} \quad \tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

- Pero podemos hacer un poquito más, usando las siguientes identidades en A

$$\cos \delta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \delta}} = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

$$\sin \delta = \frac{\tan \delta}{\sqrt{1 + \tan^2 \delta}} = \frac{2\beta\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta\omega)^2}}$$

- Demostrar que (**Tarea**)

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

- La amplitud A y la fase δ dependen de la frecuencia angular ω de la fuerza externa aplicada.

Las condiciones iniciales

- A partir de:

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) + A \cos(\omega t - \delta)$$

$$v(t) = -A_0 e^{-\beta t} [\omega_1 \sin(\omega_1 t + \phi) + \beta \cos(\omega_1 t + \phi)] - A \omega \sin(\omega t - \delta)$$

- Y las condiciones iniciales

$$x(0) = x_0 = A_0 \cos(\phi) + A \cos(\delta) \quad (1)$$

$$v(0) = v_0 = -A_0 [\omega_1 \sin(\phi) + \beta \cos(\phi)] + A \omega \sin(\delta) \quad (2)$$

De (1) despejamos A_0

$$A_0 = \frac{x_0 - A \cos(\delta)}{\cos(\phi)}$$

Y lo sustituimos en (2)

$$\tan(\phi) = \frac{A[\omega \sin(\delta) + \beta \cos(\delta)] - x_0 \beta - v_0}{(A \cos(\delta) - x_0) \omega_1}$$

- **Tarea:** Escribir ambas expresiones en términos de β, ω, ω_0

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

$$\tan \delta = \frac{2\beta \omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

$$\cos(-\delta) = \cos(\delta)$$

$$\sin(-\delta) = -\sin(\delta)$$

$$\cos \delta = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \delta}} = \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta \omega)^2}}$$

$$\sin \delta = \frac{\tan \delta}{\sqrt{1 + \tan^2 \delta}} = \frac{2\beta \omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\beta \omega)^2}}$$

$$\cos(\arctan(\alpha)) = \frac{1}{\sqrt{\alpha^2 + 1}}$$

Ejercicio 3.1

Un partícula de masa 800,0 gr. cuelga de un resorte vertical de constante $k = 4,0 \text{ N/m}$. Desplazamos verticalmente el peso una distancia de 5,0 cm y luego lo liberamos. Supongamos además que existe un medio que ejerce una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad $F_v = -0,2v$ y una fuerza externa vertical de la forma $f(t) = 15,0 \cos(2,0t) \text{ N}$. Encuentre la ecuación de movimiento.

Ejercicio 3.1

Un partícula de masa 800,0 gr. cuelga de un resorte vertical de constante $k = 4,0 \text{ N/m}$. Desplazamos verticalmente el peso una distancia de 5,0 cm y luego lo liberamos. Supongamos además que existe un medio que ejerce una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad $F_v = -0,2v$ y una fuerza externa vertical de la forma $f(t) = 15,0 \cos(2,0t) \text{ N}$. Encuentre la ecuación de movimiento.

Datos:

$$k = 4,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,8 \text{ kg}$$

$$b = 0,2 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

$$F_0 = 15,0 \text{ N}$$

$$\omega = 2,0 \text{ rad/s}$$

Ejercicio 3.1

Un partícula de masa 800,0 gr. cuelga de un resorte vertical de constante $k = 4,0 \text{ N/m}$. Desplazamos verticalmente el peso una distancia de 5,0 cm y luego lo liberamos. Supongamos además que existe un medio que ejerce una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad $F_v = -0,2v$ y una fuerza externa vertical de la forma $f(t) = 15,0 \cos(2,0t) \text{ N}$. Encuentre la ecuación de movimiento.

Datos:

$$k = 4,0 \text{ N/m}$$

$$m = 0,8 \text{ kg}$$

$$b = 0,2 \text{ kg/s}$$

$$x_0 = 0,05 \text{ m}$$

$$v_0 = 0,0 \text{ m/s}$$

$$F_0 = 15,0 \text{ N}$$

$$\omega = 2,0 \text{ rad/s}$$

Contexto: MOF

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) + A \cos(\omega t - \delta)$$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \quad \tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

A_0 y ϕ de las condiciones iniciales

Ejercicio 3.1

Un partícula de masa 800,0 gr. cuelga de un resorte vertical de constante $k = 4,0 \text{ N/m}$. Desplazamos verticalmente el peso una distancia de 5,0 cm y luego lo liberamos. Supongamos además que existe un medio que ejerce una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad $F_v = -0,2v$ y una fuerza externa vertical de la forma $f(t) = 15,0 \cos(2,0t) \text{ N}$. Encuentre la ecuación de movimiento.

Datos:

$$\begin{aligned}k &= 4,0 \text{ N/m} \\m &= 0,8 \text{ kg} \\b &= 0,2 \text{ kg/s} \\x_0 &= 0,05 \text{ m} \\v_0 &= 0,0 \text{ m/s} \\F_0 &= 15,0 \text{ N} \\\omega &= 2,0 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

Contexto: MOF

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) + A \cos(\omega t - \delta)$$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \quad \tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

A_0 y ϕ de las condiciones iniciales

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \\\beta &= \frac{b}{2m} \\\omega_1 &= \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\end{aligned}$$

2. Se verifica que $\beta < \omega_0$

3. Se calculan A y δ

$$\begin{aligned}A &= \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \\\tan \delta &= \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\end{aligned}$$

4. Se calcula la parte estacionaria $x(t)$

5. Cálculos numéricos

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2.2360 \text{ rad/s} \\\beta &= 0.125 \text{ 1/s} \\\omega_1 &= 2.2326 \text{ rad/s} \\A &= 16.77 \text{ m} \\\delta &= 0.464 \text{ rad}\end{aligned}$$

Ejercicio 3.1

Un partícula de masa 800,0 gr. cuelga de un resorte vertical de constante $k = 4,0 \text{ N/m}$. Desplazamos verticalmente el peso una distancia de 5,0 cm y luego lo liberamos. Supongamos además que existe un medio que ejerce una resistencia al movimiento proporcional a la velocidad $F_v = -0,2v$ y una fuerza externa vertical de la forma $f(t) = 15,0 \cos(2,0t) \text{ N}$. Encuentre la ecuación de movimiento.

Datos:

$$\begin{aligned}k &= 4,0 \text{ N/m} \\m &= 0,8 \text{ kg} \\b &= 0,2 \text{ kg/s} \\x_0 &= 0,05 \text{ m} \\v_0 &= 0,0 \text{ m/s} \\F_0 &= 15,0 \text{ N} \\\omega &= 2,0 \text{ rad/s}\end{aligned}$$

Contexto: MOF

$$x(t) = A_0 e^{-\beta t} \cos(\omega_1 t + \phi) + A \cos(\omega t - \delta)$$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \quad \tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}$$

A_0 y ϕ de las condiciones iniciales

1. Con los datos se pueden calcular:

$$\begin{aligned}\omega_0 &= \sqrt{\frac{k}{m}} \\\beta &= \frac{b}{2m} \\\omega_1 &= \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}\end{aligned}$$

2. Se verifica que $\beta < \omega_0$

3. Se calculan A y δ

$$\begin{aligned}A &= \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \\\tan \delta &= \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}\end{aligned}$$

4. Se calcula la parte estacionaria $x(t)$

5. Cálculos numéricos

$$\begin{aligned}\omega_0 &= 2.2360 \text{ rad/s} \\\beta &= 0.125 \text{ 1/s} \\\omega_1 &= 2.2326 \text{ rad/s} \\A &= 16.77 \text{ m} \\\delta &= 0.464 \text{ rad}\end{aligned}$$

Resultado

$$x(t) = A_0 e^{-0.125t} \cos(2.23t + \phi) + 16.77 \cos(2t - 0.46) \text{ m}$$

Problemas propuestos - MOF

1. Una masa de 0,03 kg descansa sobre una mesa horizontal y está unida a un extremo de un muelle de constante elástica 12 N m^{-1} . El otro extremo del muelle está unido a un soporte rígido. La masa está sometida a una fuerza impulsora armónica $F = F_0 \cos \omega t$, donde $F_0 = 0,15 \text{ N}$ y a una fuerza amortiguadora $F_d = -bv$, donde $b = 0,06 \text{ kg s}^{-1}$. Determine la amplitud de oscilación y el ángulo de fase entre la fuerza impulsora y el desplazamiento de la masa para oscilaciones en estado estacionario a frecuencias de (a) 2 rad/s , (b) 20 rad/s y (c) 100 rad/s .

Sol: (a) $0,013 \text{ m}$, $0,58^\circ$. (b) $0,13 \text{ m}$, 90° . (c) $5,2 \times 10^{-4} \text{ m}$, 179°

2. Un oscilador forzado tiene una frecuencia natural ω_0 de 100 rad/s , un valor Q de 25 y una potencia media de entrada $\bar{P}_{\text{máx}}$ en resonancia de 50 W . Trazar la curva de potencia de resonancia del oscilador en el intervalo de frecuencias de 92 a 108 rad/s .
3. La amplitud de un oscilador ligeramente amortiguado disminuye en $3,0\%$ durante cada ciclo ¿Qué porcentaje de la energía mecánica del oscilador se pierde en cada ciclo?

Sol: 6%

3

Resonancia

Resonancia en amplitud

- En un oscilador forzado la amplitud de oscilación es función de la frecuencia del forzamiento ω :

- Si $\omega \rightarrow 0$ (forzamiento muy lento): $A \rightarrow \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{m} \frac{m}{k} = \frac{F_0}{k}$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

- Si $\omega \rightarrow \infty$ (forzamiento muy rápido): $A \rightarrow 0$

Resonancia en amplitud

- En un oscilador forzado la amplitud de oscilación es función de la frecuencia del forzamiento ω :

- Si $\omega \rightarrow 0$ (forzamiento muy lento): $A \rightarrow \frac{F_0}{m} \frac{1}{\omega_0^2} = \frac{F_0}{m} \frac{m}{k} = \frac{F_0}{k}$

$$A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}}$$

- Si $\omega \rightarrow \infty$ (forzamiento muy rápido): $A \rightarrow 0$

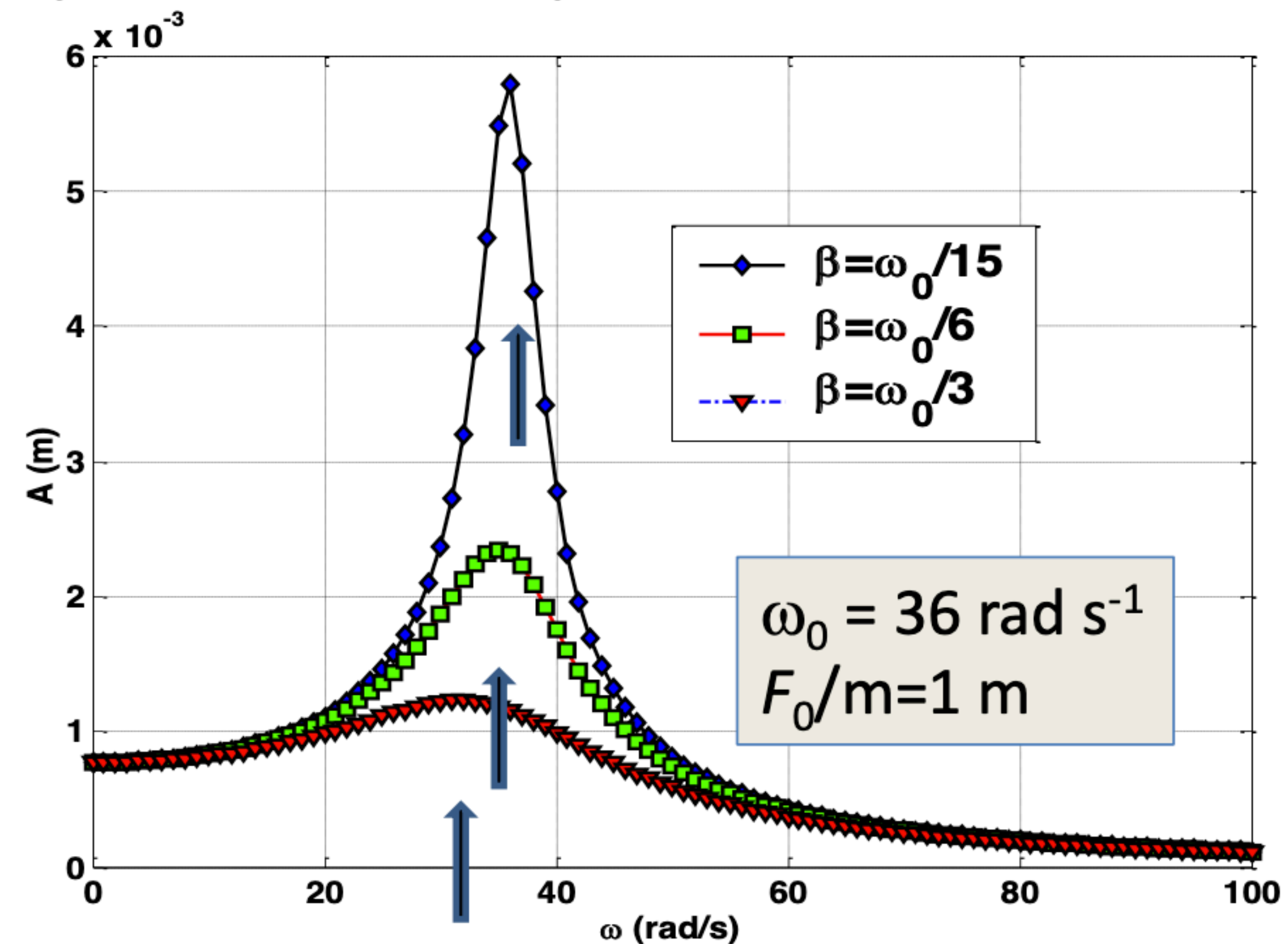
- Existe una frecuencia ω que produce una amplitud de oscilación máxima.

- La amplitud es máxima cuando el denominador se hace mínimo

$$\omega_{\text{ra}} = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$$

- Donde ω_{ra} es la frecuencia de resonancia en amplitud y depende de β

$$\text{Si } \beta \ll \omega_0 \rightarrow \omega_{\text{ra}} \approx \omega_0$$

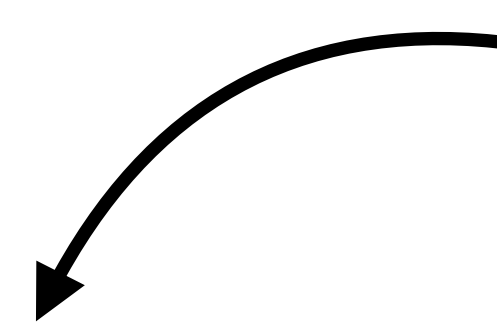


El desfase entre $F(t)$ y $v(t)$

- En el estado estacionario

$$x(t) = A \cos(\omega t - \delta)$$

$$v(t) = -A\omega \sin(\omega t - \delta) = A\omega \cos(\omega t - \delta + \pi/2) = A\omega \cos(\omega t - \varepsilon)$$


$$\varepsilon = \delta - \frac{\pi}{2}$$

- Si comparamos

$$\left. \begin{array}{l} F(t) = F_0 \cos \omega t \\ v(t) = A\omega \cos(\omega t - \varepsilon) \end{array} \right\} \Rightarrow \varepsilon \text{ es el desfase entre la fuerza y la velocidad}$$

- Notemos que

$$\tan \varepsilon = \tan \left(\delta - \frac{\pi}{2} \right) = -\frac{1}{\tan \delta} = -\frac{1}{\frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}} \Rightarrow \tan \varepsilon = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\beta\omega}$$

Impedancia Z del oscilador

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t - \varepsilon) = v_{\max} \cos(\omega t - \varepsilon)$$

- Por lo tanto

$$v_{\max} = A\omega = \frac{(F_0/m)\omega}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}} = \frac{F_0}{Z} \Rightarrow \frac{F_0}{Z} = A\omega$$

- Donde hemos definido

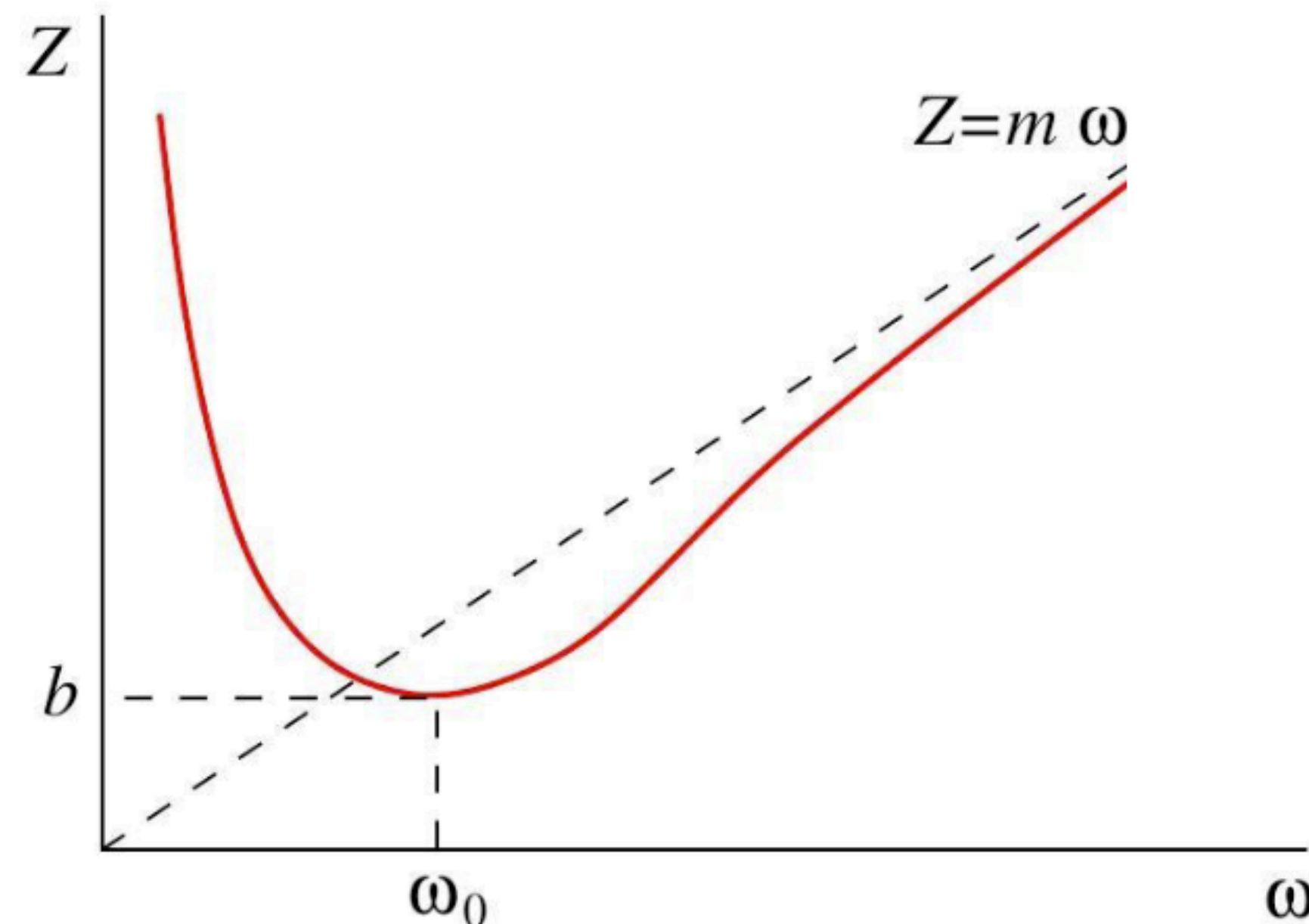
$$Z = m\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}$$

- Notemos que como

$$\begin{cases} \beta = b/(2m) \\ \omega_0 = \sqrt{k/m} \end{cases}$$

$$Z = \sqrt{\left(m\omega - \frac{k}{\omega}\right)^2 + b^2}$$

- Z es mínimo cuando $\omega = \omega_0 \rightarrow Z_{\min} = b$



$$v_{\max} \text{ máxima} \Leftrightarrow Z \text{ mínimo}$$

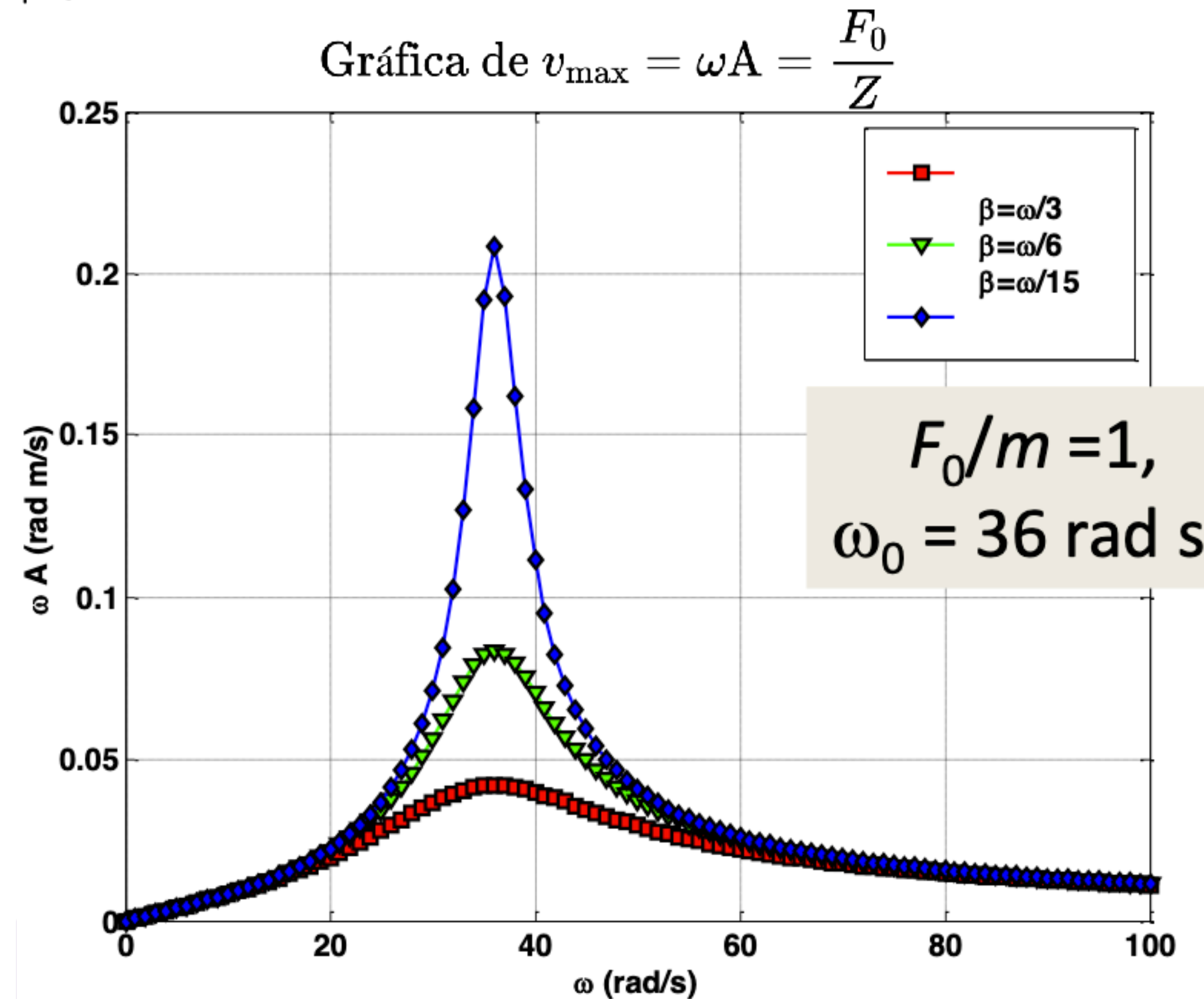
$$v_{\max} = \frac{F_0}{b}$$

Resonancia en energía

$$v_{\max} = \omega A = \frac{F_0/m}{\sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2}} = \frac{F_0}{\sqrt{\left(m\omega - \frac{k}{\omega}\right)^2 + b^2}}$$

- La energía cinética del oscilador es proporcional al cuadrado de su velocidad máxima.
- Un oscilador entra en resonancia cuando su energía cinética es máxima.
- Condición de resonancia

$$\omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



En resonancia se debe cumplir:

$$1) \quad \omega = \omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} \rightarrow F = F_0 \cos \omega t = F_0 \cos \omega_0 t$$

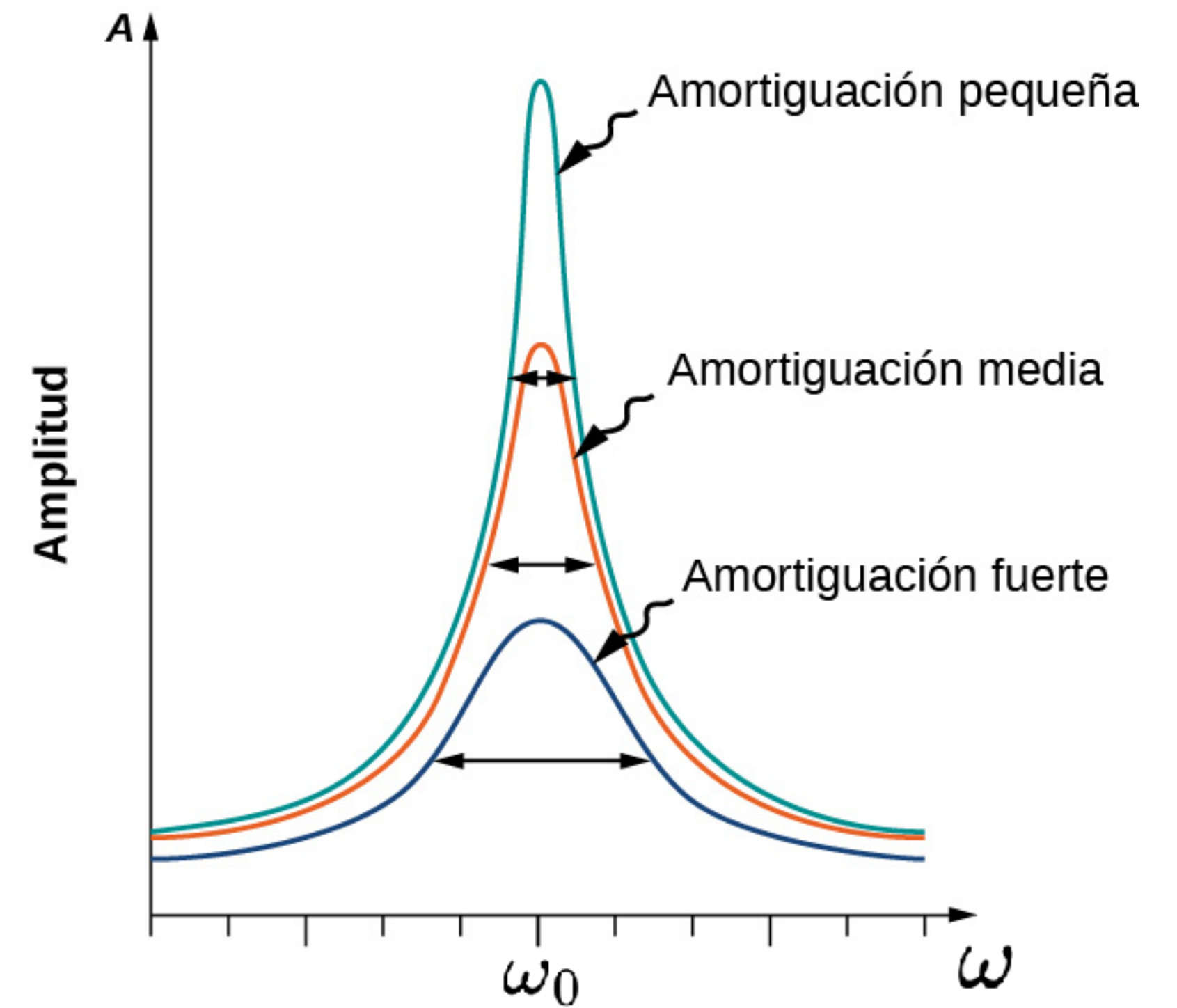
$$2) \quad Z = m \sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega}\right)^2 + 4\beta^2} \rightarrow Z = 2m\beta = b$$

$$3) \quad \tan \delta = \frac{2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} \rightarrow \tan \delta = \infty \rightarrow \delta = \frac{\pi}{2}$$

$$4) \quad A = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2\omega^2}} \rightarrow A = \frac{F_0/m}{2\beta\omega} = \frac{F_0/m}{2\beta\omega_0} = \frac{F_0/m}{(b/m)\omega_0} = \frac{F_0}{b\omega_0}$$

$$5) \quad v_{\max} = A\omega = \frac{F_0}{Z} = \frac{F_0}{b}$$

$$6) \quad \tan \varepsilon = \frac{\omega^2 - \omega_0^2}{2\beta\omega} = 0 \rightarrow \varepsilon = 0 \rightarrow v(t) = \frac{F_0}{b} \cos(\omega_0 t)$$



$v(t)$ y $F(t)$ en desfase:

$$v(t) = A\omega \cos(\omega t - \varepsilon)$$

$$x(t) = \frac{F_0}{b\omega_0} \cos\left(\omega_0 t - \frac{\pi}{2}\right)$$

4 Potencia del oscilador

- En el estado estacionario el movimiento es el de un MAS.
- La energía del oscilador es constante.
- La potencia suministrada por la fuerza externa es igual a la potencia disipada por la fuerza de fricción.

$$P = F \cdot v = F_0 \cos \omega t \cdot \frac{F_0}{Z} \cos(\omega t - \varepsilon)$$

$$P = \frac{F_0^2}{Z} \cos \omega t (\cos \omega t \cos \varepsilon + \sin \omega t \sin \varepsilon)$$

$$P = \frac{F_0^2}{Z} (\cos^2 \omega t \cos \varepsilon + \sin \omega t \cos \omega t \sin \varepsilon)$$

$$P = \frac{F_0^2}{Z} \left(\frac{1 + \cos 2\omega t}{2} \cos \varepsilon + \frac{\sin 2\omega t}{2} \sin \varepsilon \right)$$

$$P = \frac{F_0^2}{2Z} (\cos \varepsilon + \cos 2\omega t \cos \varepsilon + \sin 2\omega t \sin \varepsilon)$$

$$P = \frac{F_0^2}{2Z} [\cos \varepsilon + \cos(2\omega t - \varepsilon)]$$

- Donde hemos utilizado las siguientes propiedades:

$$\cos(a - b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2},$$

$$\sin a \cos a = \frac{\sin 2a}{2}$$

Potencia media

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T P dt = \frac{F_0^2}{2Z} \frac{1}{T} \int_0^T [\cos \varepsilon + \cos(2\omega t - \varepsilon)] dt$$

$$\langle P \rangle = \frac{F_0^2}{2Z} \frac{1}{T} \int_0^T \cos \varepsilon dt + \frac{F_0^2}{2Z} \frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t - \varepsilon) dt$$

$$\langle P \rangle = \frac{F_0^2}{2Z} \frac{1}{T} \int_0^T \cos \varepsilon dt + \frac{F_0^2}{2Z} \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \cos(2\omega t - \varepsilon) dt$$

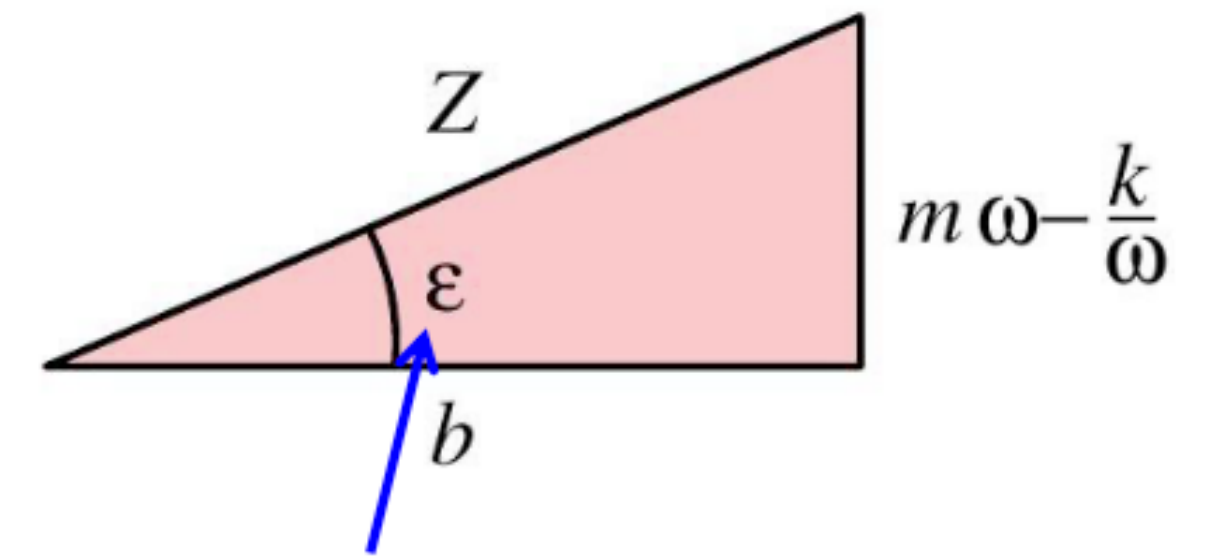
$$\langle P \rangle = \frac{F_0^2}{2Z} \left[\cos \varepsilon + \frac{\omega}{2\pi} \int_0^{2\pi/\omega} \cos(2\omega t - \varepsilon) dt \right]$$

- Pero el valor promedio del coseno en una oscilación es 0

$$\langle P \rangle = \frac{F_0^2}{2Z} \cos \varepsilon \Rightarrow \langle P \rangle = \frac{F_0^2 b}{2Z^2} \Rightarrow \langle P \rangle = \frac{b}{2} (A\omega)^2$$

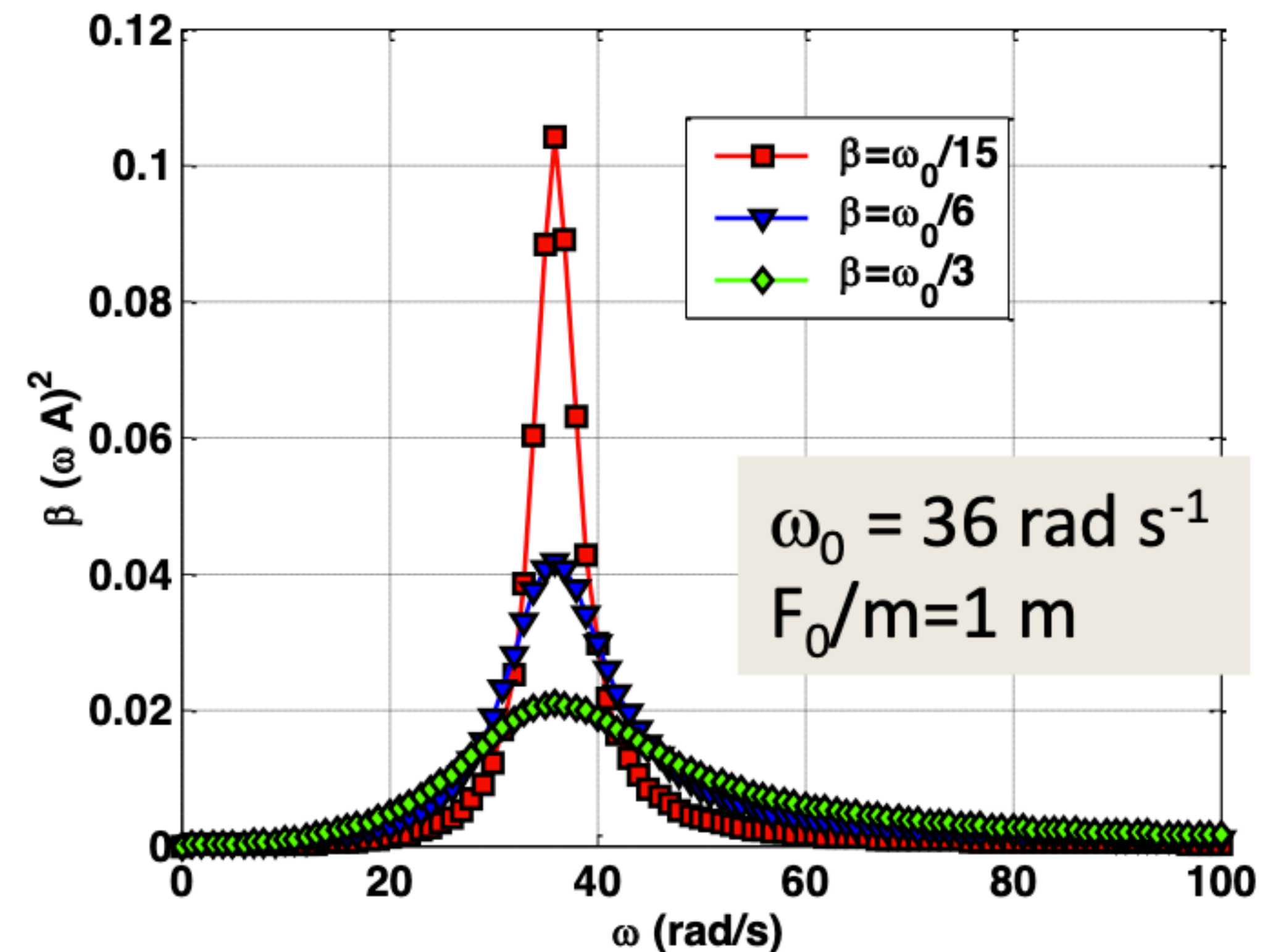
$$\cos \varepsilon = \frac{b}{Z}$$

$$\frac{F_0}{Z} = A\omega$$



Demuestre

$$\cos \varepsilon = \frac{b}{Z}$$



Factor de calidad y la resonancia

$$\langle P \rangle = \frac{F_0^2 b}{2Z^2}$$

$$\frac{\langle P \rangle}{\langle P_{\text{res}} \rangle} = \frac{b^2}{Z^2} = \frac{(2\beta\omega)^2}{[(\omega_0^2 - \omega^2)]^2 + (2\beta\omega)^2}$$

$$Z = m \sqrt{\left(\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{\omega} \right)^2 + 4\beta^2}$$

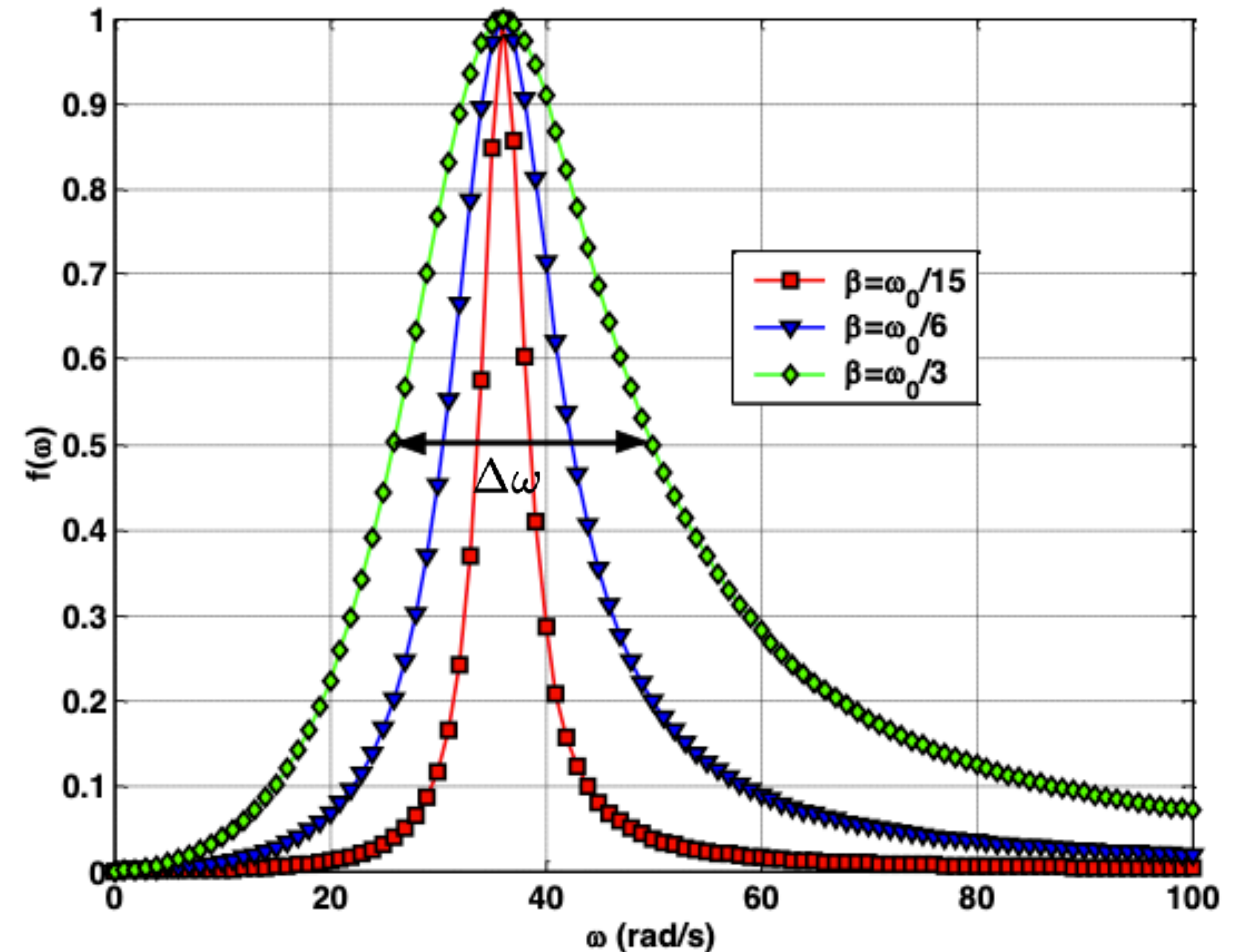
- Si $\beta \ll \omega_0$ el ancho mostrado en la figura es

$$\Delta\omega = 2\beta$$

$$Q \approx \frac{\omega_0}{2\beta} \Rightarrow Q \approx \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$

- En resonancia Z es mínimo y P es máximo

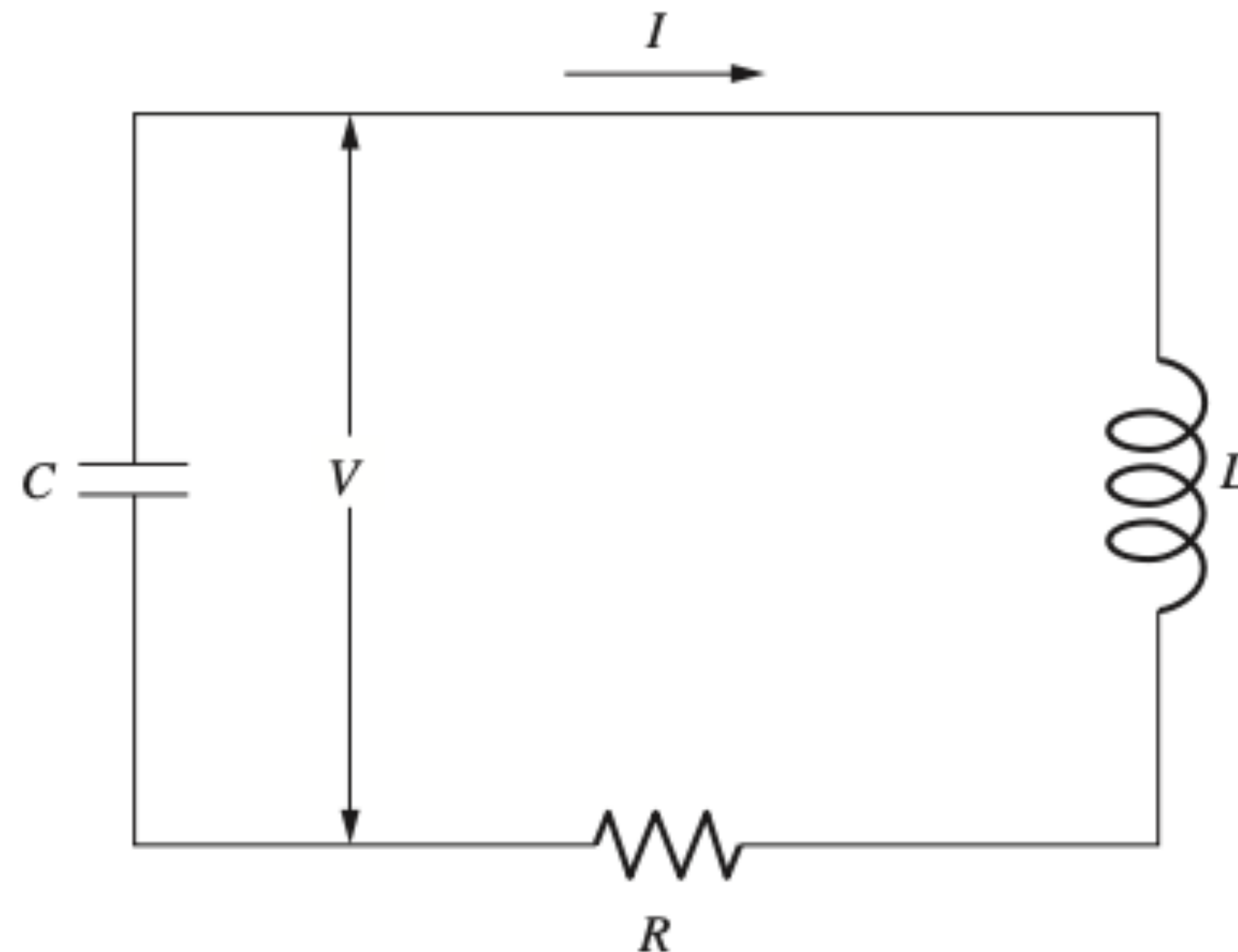
$$(Z_{\text{res}} = b) \quad \langle P_{\text{res}} \rangle = \frac{F_0^2}{2b}$$



5

Circuitos RLC

- Un circuito eléctrico que contiene capacitancia e inductancia tiene las características esenciales de un oscilador armónico. La resistencia óhmica lo convierte en un oscilador armónico amortiguado.
- Debido a la alta linealidad de los elementos del circuito eléctrico real, el oscilador armónico amortiguado eléctrico es más casi ideal que la mayoría de los osciladores mecánicos.



$$I = -\frac{dQ}{dt}, \quad Q = CV, \quad V = L\frac{dI}{dt} + RI$$

$$I = -C\frac{dV}{dt} \quad V = L\frac{d}{dt}\left(-C\frac{dV}{dt}\right) + R\left(-C\frac{dV}{dt}\right) = -LC\frac{d^2V}{dt^2} - RC\frac{dV}{dt}$$

$$\frac{d^2V}{dt^2} + \left(\frac{R}{L}\right)\frac{dV}{dt} + \left(\frac{1}{LC}\right)V = 0$$

$$L\frac{d^2V}{dt^2} + R\frac{dV}{dt} + \left(\frac{1}{C}\right)V = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad m\frac{d^2x}{dt^2} + b\frac{dx}{dt} + kx = 0$$

$$\frac{d^2V}{dt^2} + \left(\frac{R}{L}\right) \frac{dV}{dt} + \left(\frac{1}{LC}\right)V = 0$$

$$V(t) = Ae^{-\alpha t} \cos \omega t,$$

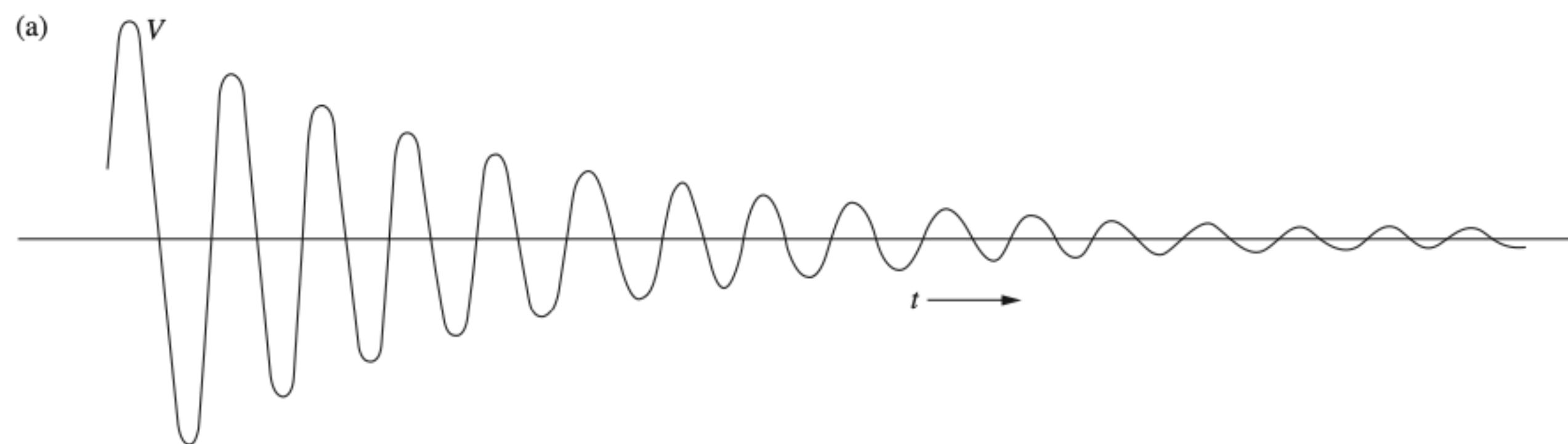
$$\frac{dV}{dt} = Ae^{-\alpha t} [-\alpha \cos \omega t - \omega \sin \omega t]$$

$$\frac{d^2V}{dt^2} = Ae^{-\alpha t} [(\alpha^2 - \omega^2) \cos \omega t + 2\alpha\omega \sin \omega t]$$

$$(\alpha^2 - \omega^2) \cos \omega t + 2\alpha\omega \sin \omega t - \frac{R}{L}(\alpha \cos \omega t + \omega \sin \omega t) + \frac{1}{LC} \cos \omega t = 0$$

$$2\alpha\omega - \frac{R\omega}{L} = 0 \quad \text{y} \quad \alpha^2 - \omega^2 - \alpha \frac{R}{L} + \frac{1}{LC} = 0$$

$$\alpha = \frac{R}{2L} \quad \omega^2 = \frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}$$



$$I(t) = -C \frac{dV}{dt} = AC\omega \left(\sin \omega t + \frac{\alpha}{\omega} \cos \omega t \right) e^{-\alpha t}$$

- Inductancia L :

La bobina se opone a los cambios rápidos de corriente. Su comportamiento se describe a través de la autoinducción, que genera una fuerza electromotriz que tiende a mantener la corriente constante.

Cuanto mayor sea L , más lentamente variará la corriente.

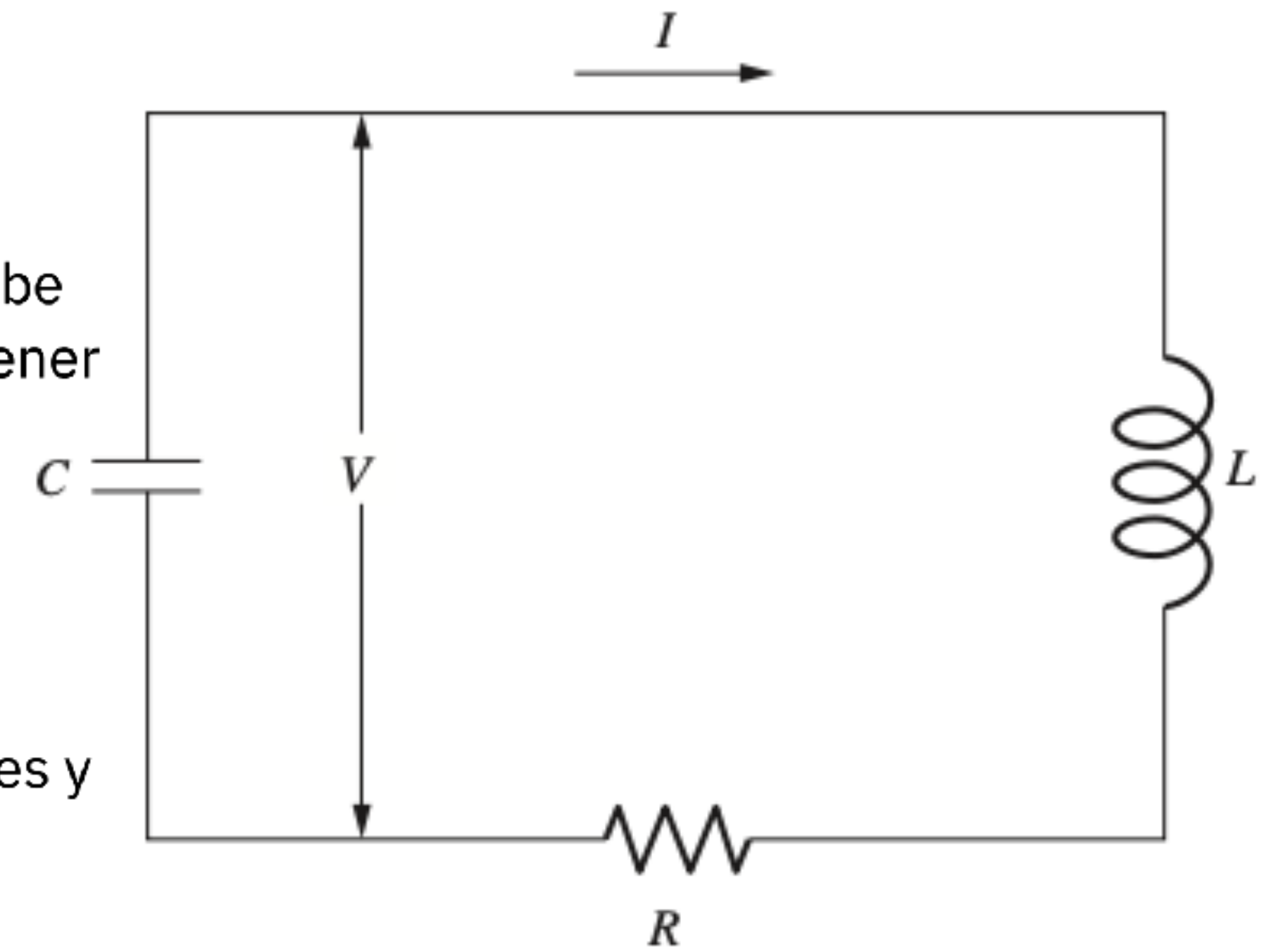
- Resistencia R :

La resistencia disipa energía en forma de calor. Reduce la velocidad de las oscilaciones y disminuye la energía del sistema con el tiempo.

En el caso ideal, si $R = 0$, el circuito oscilaría indefinidamente (en la práctica siempre hay algo de resistencia).

- Capacitancia C :

El capacitor almacena energía en forma de campo eléctrico. Su carga q oscila debido a la interacción con la inductancia, transfiriendo energía entre el campo eléctrico del capacitor y el campo magnético de la bobina.



$$\frac{d^2 q(t)}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dq(t)}{dt} + \frac{1}{LC} q(t) = 0$$

Circuitos RLC con una fuente de poder

$$I = I_0 \cos(\omega t + \phi)$$

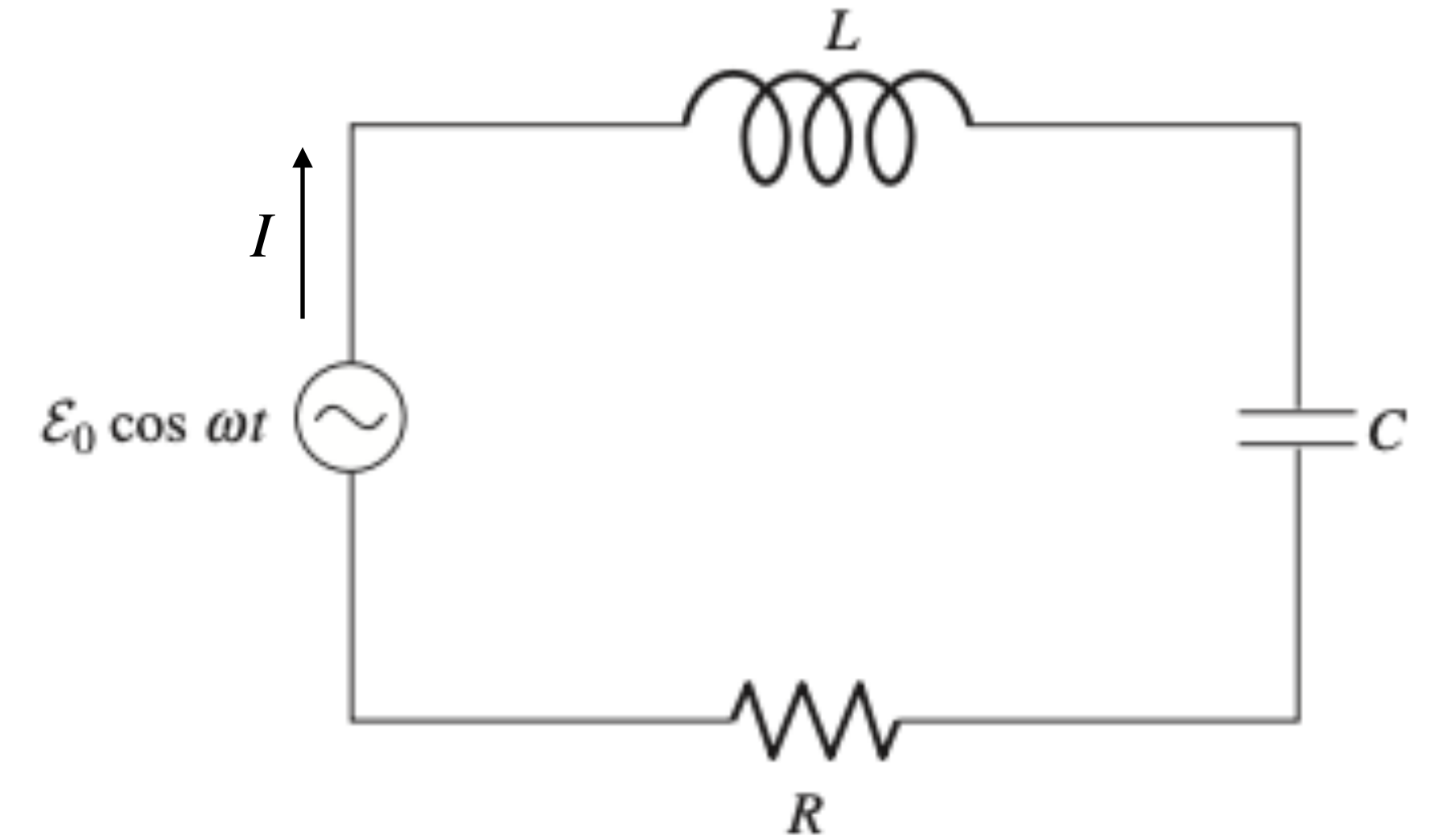
$$V_L = L \frac{dI}{dt} = -I_0 \omega L \sin(\omega t + \phi).$$

$$V_C = -\frac{Q}{C} = \frac{1}{C} \int I dt = \frac{I_0}{\omega C} \sin(\omega t + \phi)$$

$$V_L + V_C = -\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) I_0 \sin(\omega t + \phi)$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \cos(\omega t + \phi)$$

$$\tan \phi = \frac{1}{R\omega C} - \frac{\omega L}{R}$$



$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

Circuitos RLC en resonancia

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/\omega C)^2}} \cos(\omega t + \phi)$$

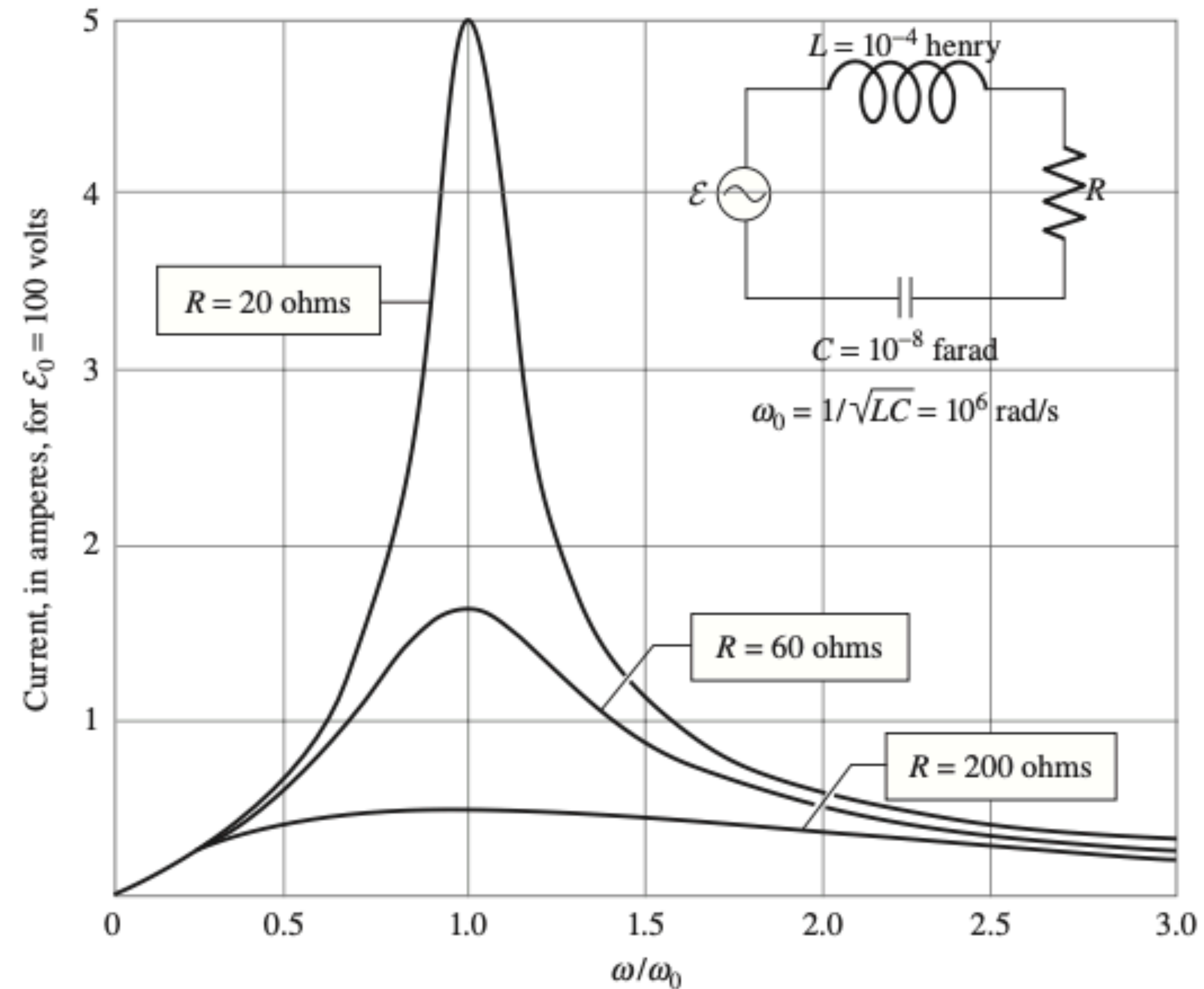
$$\tan \phi = \frac{1}{R\omega C} - \frac{\omega L}{R} = \frac{X_C - X_L}{R}$$

Reactancia inductiva:

$$X_L = \omega L$$

Reactancia capacitiva:

$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$



$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_0$$

$$I(t) = \frac{\mathcal{E}_0 \cos \omega t}{R}$$

Problemas propuestos

1. Una masa de 0,03 kg descansa sobre una mesa horizontal y está unida a un extremo de un muelle de constante elástica 12 N m^{-1} . El otro extremo del muelle está unido a un soporte rígido. La masa está sometida a una fuerza impulsora armónica $F = F_0 \cos \omega t$, donde $F_0 = 0,15 \text{ N}$ y a una fuerza amortiguadora $F_d = -bv$, donde $b = 0,06 \text{ kg s}^{-1}$. Determine la amplitud de oscilación y el ángulo de fase entre la fuerza impulsora y el desplazamiento de la masa para oscilaciones en estado estacionario a frecuencias de (a) 2 rad/s , (b) 20 rad/s y (c) 100 rad/s .

Sol: (a) $0,013 \text{ m}$, $0,58^\circ$. (b) $0,13 \text{ m}$, 90° . (c) $5,2 \times 10^{-4} \text{ m}$, 179°

2. Un oscilador forzado tiene una frecuencia natural ω_0 de 100 rad/s , un valor Q de 25 y una potencia media de entrada $\bar{P}_{\text{máx}}$ en resonancia de 50 W . Trazar la curva de potencia de resonancia del oscilador en el intervalo de frecuencias de 92 a 108 rad/s .
3. La amplitud de un oscilador ligeramente amortiguado disminuye en $3,0\%$ durante cada ciclo ¿Qué porcentaje de la energía mecánica del oscilador se pierde en cada ciclo?

Sol: 6%

4. Una masa de $1,5 \text{ kg}$ descansa sobre una mesa horizontal y está unida a uno de los extremos de un resorte de constante 150 Nm^{-1} . El otro extremo del resorte se mueve en la dirección horizontal según $x = a \cos \omega t$ donde $a = 5 \times 10^{-3} \text{ m}$ y $\omega = 6\pi \text{ rads}^{-1}$. La constante de amortiguamiento $b = 3,0 \text{ Nsm}^{-1}$. Determinar la amplitud y la fase relativa de las oscilaciones en estado estacionario de la masa. Demostrar que si la frecuencia aplicada se ajustara para resonancia, la masa oscilaría con una amplitud de aproximadamente $2,5 \times 10^{-2} \text{ m}$.

Sol: $A(\omega) = 1,9 \times 10^{-3} \text{ m}$; $\delta = 3,0 \text{ rad}$.